

Tập 5

CNI là gì? Hành trình cắm mạng cho Pod từ ADD đến DEL

Phần 0 — Nền tảng K8s Networking · `#CNI` `#spec` `#cni tool` `#kubelet`

Mục tiêu tập này

- Giải thích CNI spec là "hợp đồng" giữa kubelet và network plugin
- Vẽ luồng ADD/DEL/GC/STATUS đầy đủ
- Viết CNI config `.conflist` thủ công
- Gọi CNI plugin bằng `cnitool` mà không cần K8s

Prerequisites: Cluster từ Tập 1. Tập này có thể dùng VM standalone không cần cluster đầy đủ.

CNI là hợp đồng, không phải code

CNI Specification v1.1.0 (2023)

kubelet nói: "Tao cần cắm mạng cho container này"
CNI plugin đáp: "OK, tao gán IP X.X.X.X và cài routes"

Hợp đồng gồm:

1. Plugin nhận config qua STDIN (JSON)
2. Plugin nhận environment variables (CNI_COMMAND, CNI_NETNS, ...)
3. Plugin trả kết quả qua STDOUT (JSON)
4. Plugin báo lỗi qua STDERR + exit code != 0

6 động từ (operations) chính:

Verb	Khi nào	Tác dụng
ADD	Pod tạo mới	Cắm mạng, gán IP, cài routes
DEL	Pod xóa	Gỡ network, release IP về pool
CHECK	Pod đang chạy	Kiểm tra cấu hình mạng có chuẩn không
VERSION	Plugin load	Lấy thông tin phiên bản CNI được hỗ trợ
GC	Periodic cleanup	Xóa stale network objects
STATUS	Health check	Kiểm tra plugin ready

Luồng ADD chi tiết

```
kubelet tạo container (PID của pause container)
↓
Tạo network namespace: /var/run/netns/<id>
↓
Đọc CNI config từ /etc/cni/net.d/ (theo thứ tự alphabetical)
↓
Gọi plugin đầu tiên trong chain với:
  CNI_COMMAND=ADD
  CNI_NETNS=/var/run/netns/<id>
  CNI_CONTAINERID=<pause-container-id>
  CNI_IFNAME=eth0
  STDIN: { "cniVersion": "1.1.0", "name": "mynet", ... }
↓
Plugin 1 (bridge): tạo cni0 bridge, tạo veth pair, gán IP
↓
Plugin 2 (portmap): cài iptables rules cho port forwarding
↓
Plugin 3 (firewall): cài iptables security rules
↓
Trả STDOUT: { "ips": [{"address": "10.244.1.5/24"}], "routes": [...] }
↓
kubelet lưu kết quả → Pod có IP ✅
```

CNI conflist: Plugin chain

```
{
  "cniVersion": "1.1.0",
  "name": "k8s-network",
  "plugins": [
    {
      "type": "bridge",
      "bridge": "cni0",
      "isGateway": true,
      "ipMasq": true,
      "ipam": {
        "type": "host-local",
        "subnet": "10.244.1.0/24",
        "routes": [{ "dst": "0.0.0.0/0" }]
      }
    },
    {
      "type": "portmap",
      "capabilities": { "portMappings": true }
    },
    {
      "type": "firewall",
      "backend": "iptables"
    }
  ]
}
```

Lab Time: Thực hành với CNI & cni tool

Chúng ta sẽ thực hành các bước sau trong phần Lab:

1. **Chuẩn bị môi trường:** Cài đặt bộ công cụ `cni tool` và tải các CNI plugins nhị phân.
2. **Gọi CNI ADD thủ công:** Cấu hình file JSON và dùng `cni tool` cấp IP/Network cho một Namespace hoàn toàn độc lập với Kubernetes.
3. **Thực thi CNI DEL:** Quan sát cách mạng và IP được dọn dẹp khỏi Namespace.
4. **Vị trí của CNI trong thực tế:** Tìm hiểu các file cấu hình của Flannel trên worker node.

👉 Hãy làm theo các bước chi tiết trong file `lab-guide.md`

Key Takeaways

CNI lifecycle:

```
Pod create → kubelet → CNI ADD → IP assigned  
Pod delete → kubelet → CNI DEL → IP released  
Periodic → kubelet → CNI GC → stale cleanup
```

Files quan trọng:

```
/etc/cni/net.d/      ← Config (alphabetical, first wins)  
/opt/cni/bin/        ← Binary plugins  
/var/run/netns/      ← Network namespaces của containers
```

Môi trường biến (Env Variables) khi gọi CNI:

```
CNI_COMMAND=ADD|DEL|CHECK|VERSION|GC|STATUS  
CNI_NETNS=/var/run/netns/<id>  
CNI_CONTAINERID=<container-id>  
CNI_IFNAME=eth0  
CNI_PATH=/opt/cni/bin    # Nơi chứa các CNI plugin binary  
CNI_ARGS=F00=BAR         # (Optional) Các tham số extra
```

Phần tiếp theo (Tập 6): Flannel — CNI đơn giản nhất giải bài toán flat network như thế nào?